CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.2.3:** Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.

		PUAN
	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..... ORTAOKULU **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.2.3 · hatırlama **(15 puan)**

Ondalık gösterimlerin çözümlenmesiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir ondalık gösterimin çözümlenmesi ne demektir? Açıklayınız.

b) Yüzler, onlar, birler, onda birler, yüzde birler ve binde birler basamağındaki 1 rakamının basamak değerini 10'un tam sayı kuvveti olarak yazınız.

Cevap: a) Ondalık gösterimin basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasıdır. Her rakam, bulunduğu basamağın 10'un kuvveti olan değeriyle çarpılarak yazılır.

b) Yüzler: 10^2, onlar: 10^1, birler: 10^0, onda birler: 10^{-1}, yüzde birler: 10^{-2}, binde birler: 10^{-3}

2. SORU
M.8.1.2.3 · kavrama **(15 puan)**

Melis'in kırtasiyeden yaptığı alışverişin fişi yanda verilmiştir.

a) Fişteki toplam tutarı 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

b) Silginin fiyatındaki iki 7 rakamının basamak değerlerini 10'un tam sayı kuvvetleriyle yazınız. Soldaki 7'nin basamak değeri, sağdaki 7'nin basamak değerinin kaç katıdır?

KIRTASİYE
Tarih: 19.10.2026 Saat: 15.42

ÜRÜN	TUTAR (TL)
DEFTER	46,25
KALEM	14,35
SİLGİ	7,75
TOPLAM	**68,35**

Cevap: a) $68{,}35 = 6 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$

b) Soldaki 7: $7 \cdot 10^0 = 7$; sağdaki 7: $7 \cdot 10^{-1} = 0{,}7$. 7, 0,7'nin 10 katıdır.

3. SORU
M.8.1.2.3 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıda A, B ve C kaplarındaki suyun litre cinsinden çözümlenmiş hâlleri verilmiştir.



A: $1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$ L



B: $8 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$ L



C: $1 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-2}$ L

a) Her kaptaki su miktarını ondalık gösterimle yazınız.

b) Kaplardaki suyun tamamı boş bir kovaya dökülüyor. Kovadaki su miktarını çözümleyiniz.

Cevap: a) A: 1,25 L; B: 0,875 L; C: 1,05 L

b) $1{,}25 + 0{,}875 + 1{,}05 = 3{,}175$ L; $3{,}175 = 3 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$

4. SORU

M.8.1.2.3 · analiz

(20 puan)

Bir sınıf oyununda kullanılan altı kart aşağıda verilmiştir. Ece, bu kartlardan bazılarını birer kez kullanarak 307,06 ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâlini oluşturacaktır.

A	B	C	D	E	F
$7 \cdot 10^{1}$	$6 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{2}$	$3 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{0}$	$6 \cdot 10^{-1}$

a) Ece hangi kartları kullanmalıdır? 307,06'daki 0 rakamları için neden kart gerekmez?

b) Kullanılmayan kartlardaki ifadelerin toplamına eşit olan ondalık gösterimi yazınız.

Cevap: a) $307{,}06 = 3 \cdot 10^{2} + 7 \cdot 10^{0} + 6 \cdot 10^{-2}$ olduğundan C, E ve B kartları kullanılır. Onlar ve onda birler basamaklarındaki rakam 0 olduğu için bu basamakların basamak değeri 0'dır; çözümlemede yazılmaz.

b) A + D + F = $7 \cdot 10^{1} + 3 \cdot 10^{-3} + 6 \cdot 10^{-1} = 70 + 0{,}003 + 0{,}6 = 70{,}603$

5. SORU

M.8.1.2.3 · değerlendirme

(15 puan)

Defne'nin ödev defterine yazdığı üç çözümleme yanda verilmiştir.

a) Defne'nin çözümlemelerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış olduğunu belirleyiniz.

b) Yanlış olan çözümlemelerdeki hatayı açıklayınız ve bu çözümlemeleri doğru olarak yazınız.

Ödev: Çözümleme

1) $4{,}08 = 4 \cdot 10^{0} + 8 \cdot 10^{-1}$

2) $0{,}305 = 3 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-3}$

3) $52{,}6 = 5 \cdot 10^{2} + 2 \cdot 10^{1} + 6 \cdot 10^{0}$

Cevap: a) 2. çözümleme doğru; 1. ve 3. çözümlemeler yanlıştır.

b) 1. çözümlemede 8 rakamı yüzde birler basamağındadır: $4{,}08 = 4 \cdot 10^{0} + 8 \cdot 10^{-2}$. 3. çözümlemede 10'un kuvvetleri birer fazla alınmıştır: $52{,}6 = 5 \cdot 10^{1} + 2 \cdot 10^{0} + 6 \cdot 10^{-1}$

6. SORU

M.8.1.2.3 · analiz

(15 puan)

Arda'nın bisikletle gittiği yolun km cinsinden uzunluğuyla ilgili ipuçları aşağıda verilmiştir.

- Uzunluğun çözümlenmiş hâlinde yalnızca 10^{1}, 10^{0}, 10^{-1} ve 10^{-3} kullanılmıştır.
- Onlar basamağındaki rakam 2'dir; birler basamağındaki rakam bunun 3 katıdır.
- Binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0,004'tür.
- Onda birler ve binde birler basamaklarındaki rakamların toplamı 9'dur.

a) Yolun uzunluğunu 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

b) Uzunluğu ondalık gösterimle yazınız. Yüzde birler basamağındaki rakamı nasıl buldunuz?

Cevap: a) Onlar: 2, birler: $3 \cdot 2 = 6$, binde birler: 4, onda birler: $9 - 4 = 5$; $2 \cdot 10^{1} + 6 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-1} + 4 \cdot 10^{-3}$

b) 26,504 km. Çözümlemede 10^{-2} bulunmadığı için yüzde birler basamağındaki rakam 0'dır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....